

**Master Exploration Informatique des Données et
Décisionnel**

Examen Final

Bases de Données et Entrepôts de Données

**Conception d'un Système de Gestion
des Rendez-vous Médicaux**

Réalisé par : Groupe E05

Azerhoune ELhoucine

Bahnas Hajar

Bamouh Hicham

Bourassi Oumaima

Dabaghi Anass

Moutaouakil Youssef

Encadré par :

Professeur F. Boufares

Année universitaire 2025–2026

Université Sorbonne Paris nord

0.1 Introduction

La transformation numérique du secteur de la santé a profondément modifié la manière dont les données médicales sont collectées, stockées et exploitées. La gestion des rendez-vous médicaux représente un processus clé nécessitant une organisation efficace et fiable des informations relatives aux patients, aux professionnels de santé et aux établissements médicaux.

Ce travail, réalisé dans le cadre de l'examen de Bases de Données et Entrepôts de Données, consiste à concevoir et modéliser un système d'information dédié à la gestion des rendez-vous médicaux. Il repose sur l'utilisation du formalisme Entité-Association Étendu (EER), du modèle relationnel et de scripts SQL pour assurer une gestion cohérente et sécurisée des données, ainsi que sur la mise en place d'un entrepôt de données permettant l'analyse décisionnelle.

0.2 Contexte général du projet

Le secteur de la santé connaît une évolution rapide marquée par l'augmentation du nombre de patients, la diversification des structures médicales et la complexité croissante des parcours de soins. Dans ce contexte, la gestion manuelle ou semi-automatisée des rendez-vous médicaux devient inefficace et source de nombreux problèmes, tels que les absences fréquentes des patients et la surcharge des professionnels de santé.

0.3 Collecte et préparation de la base des données

La conception de la base de données a nécessité une phase préalable de collecte et de préparation des données. Cette étape est essentielle afin de garantir la cohérence, la pertinence et la conformité des informations manipulées dans le système.

0.3.1 Recherche et disponibilité des données

Dans un premier temps, une recherche de jeux de données existants relatifs à la gestion des rendez-vous médicaux a été effectuée. Cette recherche avait pour objectif d'identifier des données réelles pouvant être directement exploitées pour la conception de la base de données.

0.3.2 Sources des données

Les données utilisées dans ce projet proviennent de sources fiables et accessibles en ligne. La table des médecins, ainsi que les autres tables du projet, sont issues des fichiers disponibles à l'adresse suivante :

- data.iledefrance.fr/explore/dataset/annuaire-et-localisation-des-professionnels-export/ : Annuaire et localisation des professionnels de santé en Île-de-France.

Ces fichiers ont été utilisés pour construire le Data Warehouse et réaliser les analyses du projet.

0.3.3 Nettoyage des données

Avant l'insertion dans la base de données, une étape cruciale de nettoyage a été réalisée pour garantir la qualité et la cohérence des informations.

Problématiques rencontrées

Les données générées présentaient plusieurs anomalies nécessitant un traitement :

- Valeurs nulles dans des champs obligatoires
- Formats incohérents pour les dates et numéros de téléphone
- Doublons potentiels dans les enregistrements
- Incohérences entre les tables liées

Processus de nettoyage

Standardisation des formats :

- Dates : Conversion au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
- Téléphones : Normalisation au format international
- Emails : Passage en minuscules et validation du format
- Noms propres : Capitalisation correcte

Gestion des valeurs manquantes :

- Champs obligatoires : Génération de valeurs par défaut
- Références : Suppression des enregistrements avec clés étrangères invalides
- Données sensibles : Anonymisation des informations personnelles

Dédoublonnage : Identification et fusion des enregistrements dupliqués basée sur :

- Patients : combinaison nom + prénom + date de naissance
- Médecins : nom + prénom + spécialité

Cette étape de nettoyage garantit la fiabilité des données et la robustesse du système de gestion des rendez-vous médicaux.

Les données générées ont été conçues de manière à :

- Représenter fidèlement le fonctionnement d'un système de rendez-vous médicaux
- Respecter les contraintes d'intégrité et de cohérence
- Permettre la validation des modèles de données et des requêtes SQL

0.3.4 Tables obtenues

À l'issue de la phase de récupération et structuration des données, quatre tables principales ont été obtenues. Ces tables constituent le noyau de la base de données transactionnelle.

Table des médecins

La table des médecins regroupe les informations relatives aux professionnels de santé. Elle contient notamment :

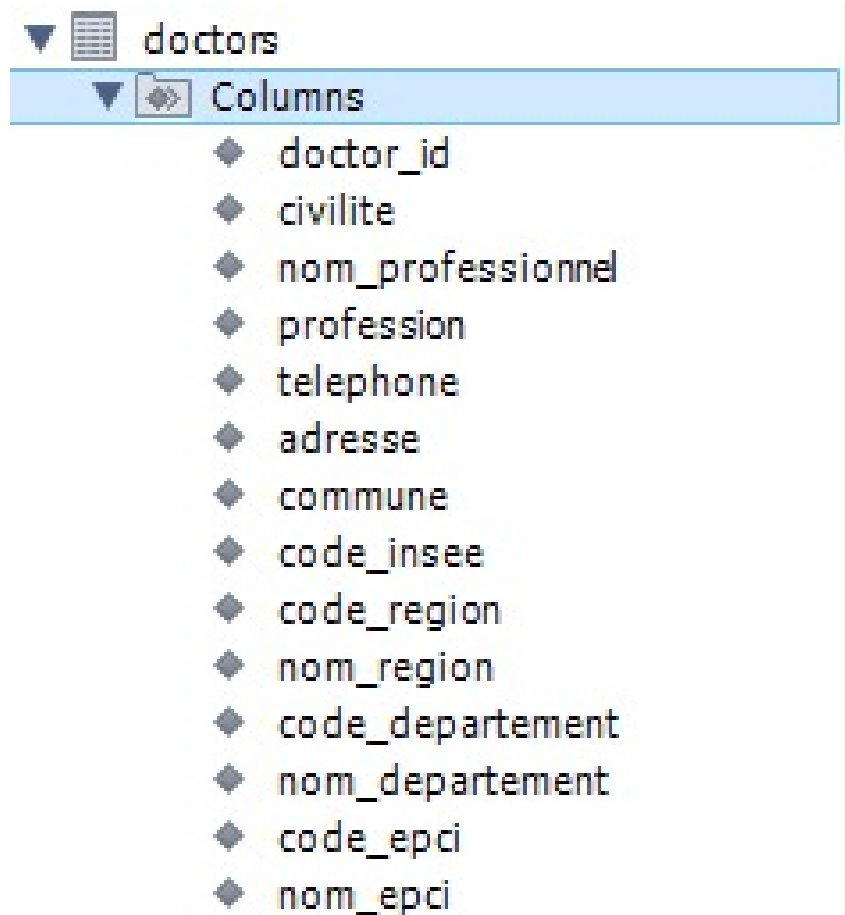


FIGURE 1 – Capture de la table des médecins

Cette table permet d'identifier chaque médecin de manière unique et de le relier aux rendez-vous et aux services médicaux.

Table des services

La table des services représente les différents services médicaux proposés par les établissements de santé (par exemple : cardiologie, radiologie, pédiatrie). Elle contient :



FIGURE 2 – Capture de la table des services

Elle permet d’organiser les médecins et les rendez-vous selon leur domaine d’intervention.

Table des rendez-vous

La table des rendez-vous constitue la table centrale du système. Elle permet de relier les patients aux médecins et aux services. Elle contient notamment :

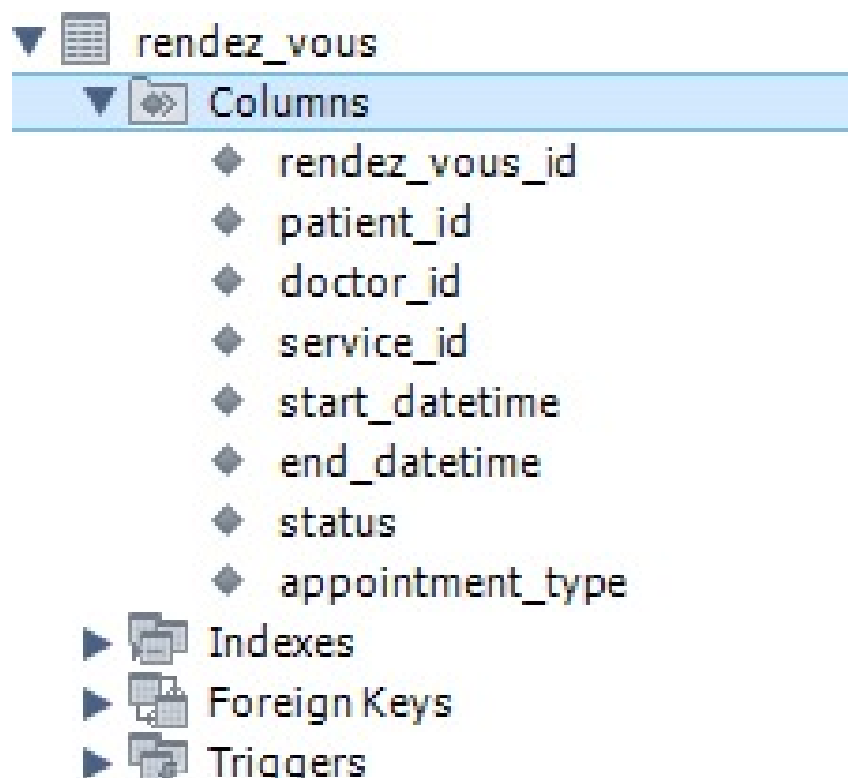


FIGURE 3 – Capture de la table des rendez vous

Cette table joue un rôle clé dans la gestion opérationnelle du système.

Table des patients

La table des patients contient les informations personnelles des patient.
Elle comprend notamment :

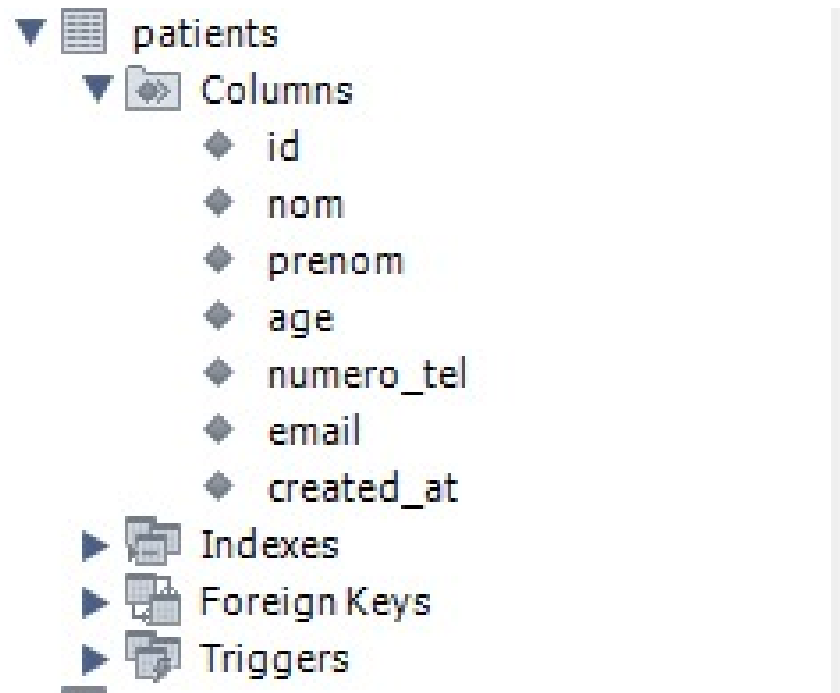


FIGURE 4 – Capture de la table des patients

La génération de cette table permet de simuler la gestion des données personnelles tout en respectant les principes de confidentialité et de protection de la vie privée.

0.3.5 Schéma relationnel de la base de données

La structure relationnelle de la base de données est représentée par le schéma suivant, illustrant les quatre tables principales et leurs relations :

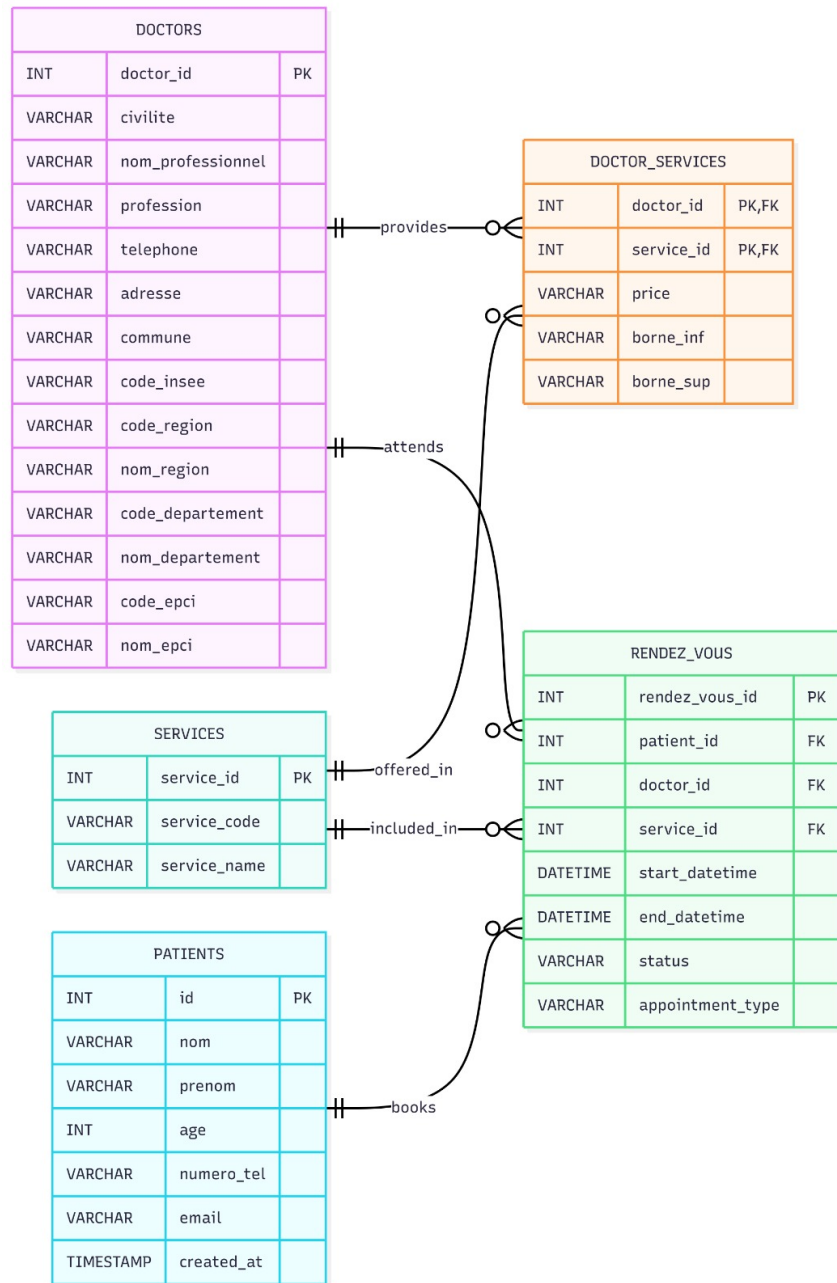


FIGURE 5 – Schema de base de données

Cette modélisation respecte les formes normales et garantit l'intégrité référentielle des données.

0.3.6 Synthèse

Cette phase de collecte et de génération des données a permis d'obtenir une base de données cohérente, composée de quatre tables principales : médecins, services, rendez-vous et patients. Ces tables constituent la base de la modélisation conceptuelle et relationnelle présentée dans les sections suivantes, ainsi que le socle de l'implémentation physique et des analyses ultérieures.

0.4 Création du Data Warehouse

0.4.1 Objectif du Data Warehouse

Le Data Warehouse a pour objectif de centraliser et d'harmoniser les données provenant de plusieurs bases de données opérationnelles hétérogènes afin de faciliter l'analyse décisionnelle. Contrairement aux bases transactionnelles, il est conçu pour supporter des requêtes analytiques complexes, l'historisation des données et la production de rapports synthétiques.

Dans ce travail, le Data Warehouse permet l'intégration de données issues de différents systèmes hospitaliers, notamment provenant de pays distincts, tout en assurant la cohérence et l'uniformité des informations.

0.4.2 Modélisation des données

La modélisation retenue est un **schéma en étoile**, composé d'une table de faits centrale et de plusieurs tables de dimensions. Ce modèle est largement utilisé dans les systèmes décisionnels en raison de sa simplicité et de ses bonnes performances analytiques.

La table de faits regroupe les indicateurs mesurables, tandis que les tables de dimensions décrivent les axes d'analyse tels que le temps, l'hôpital, le patient ou le service médical.

0.4.3 Tables du Data Warehouse

Table de faits La table de faits contient les mesures quantitatives à analyser (par exemple le nombre de consultations ou les coûts des soins) ainsi que des clés étrangères référencant les tables de dimensions.

Tables de dimensions Les tables de dimensions fournissent le contexte descriptif nécessaire à l'analyse. Chaque dimension est identifiée par une clé substitut afin d'assurer l'indépendance vis-à-vis des identifiants des systèmes sources.

0.4.4 Processus de création et d'alimentation

La création du schéma du Data Warehouse est réalisée de manière automatisée à l'aide de scripts SQL générés à partir du modèle conceptuel. Le processus suivi correspond aux étapes classiques de l'ETL :

- **Extraction** des données depuis les bases sources hétérogènes ;
- **Transformation** des données afin de nettoyer, normaliser et harmoniser les for-

mats ;

- **Chargement** des données dans les tables de dimensions puis dans la table de faits.

Cette approche permet d'assurer la reproductibilité du processus, de réduire les erreurs manuelles et de faciliter l'évolution du Data Warehouse lors de l'ajout de nouvelles sources de données.

0.4.5 Réalisation pratique du Data Warehouse

Dimensions du Data Warehouse

Dimension Médecin : La dimension Médecin contient les informations relatives aux professionnels de santé. Elle comprend notamment les attributs suivants : identifiant du médecin, nom, et autres informations. Cette dimension permet d'analyser l'activité des médecins, leurs spécialités, et de croiser ces informations avec les patients ou les rendez-vous pour réaliser des rapports statistiques.

doctor_key	doctor_id	civile	nom_professionnel	profession	telephone	adresse	commune	code_psee	code_region	nom_region	code_departement
1	1	Femme	LAURIE TRAN	Anesthésiste réanimateur		INSTITUT ARNAULT TZANCK 231 AVENUE DOG...	Paris	75056			
2	2	Femme	GHYSLAINE VELLUTINE	Anesthésiste réanimateur	04.92.27.37.05	INSTITUT ARNAULT TZANCK 231 AVENUE DU D...	Paris	75056			
3	3	Homme	GRISCHA SCHNEIDER	Anesthésiste réanimateur	04.92.27.37.05	INSTITUT ARNAULT TZANCK 231 AVENUE DU D...	Paris	75056			
4	4	Homme	ROMAIN PRACOR	Chirurgien vasculaire		INSTITUT ARNAULT TZANCK 231 AVENUE DU D...	Paris	75056			
5	5	Homme	GUILHEM SEBAN	Chirurgien vasculaire		INST ARNAULT TZANCK 231 AVENUE DU DR MA...	Paris	75056			
6	6	Femme	MARIE PIERRE MICHEL	Pédiatre		CABINET DU DR MARIE PIERRE MICHEL MASSO...	Bléves	91064	11	Île-de-France	91
7	7	Homme	FRANÇOIS LE BIGOT	Chirurgien-dentiste	04.95.21.08.94	2 AVENUE DU 1ER CONSUL 20000 AJACCIO	Rueil-Malmaison	92063	11	Île-de-France	92
8	8	Homme	MARTIN LÉON PARNOT	Chirurgien-dentiste		CABINET DU DR PARNOT CENTRAL SQUARE 67...	Paris	75056			
9	9	Homme	JEAN PAUL MIR	Médecin généraliste		MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 2 CH...	Claye-Souilly	77118	11	Île-de-France	77
10	10	Homme	JEAN PIERRE BOTELLA	Chirurgien-dentiste	04.28.01.31.07	CABINET DU DR BOTELLA MAISON DE SANTE 1...	Fontenay-sous-Bois	94033	11	Île-de-France	94
11	11	Homme	FRANÇOIS LABBE	Chirurgien vasculaire	04.68.24.22.05	CABINET PRIVE DU DR FRANÇOIS LABBE CH C...	Paris	75056			

FIGURE 6 – dimension docteur

Dimension Patient : La dimension Patient regroupe les informations personnelles et administratives des patients.

Cette dimension est essentielle pour suivre les flux de patients, analyser la fréquentation des hôpitaux et segmenter les patients selon différents critères démographiques.

patient_key	patient_id	nom	prenom	age	age_group	numero_tel	email	created_at	effective_date	is_current
1	1	Bonnin	Claudine	70	60+	0562976921	claudine.bonnin@orange.fr	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
2	2	Pottier	Virginie	75	60+	+33 4 13 93 25 71	virginie.pottier@yahoo.fr	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
3	3	Boyer	Valentine	76	60+	+33 2 43 01 57 36	valentine.boyer@outlook.com	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
4	4	Mace	Astrid	80	60+	+33 5 24 59 96 94	astrid.mace@yahoo.fr	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
5	5	Lopez	Inès	89	60+	+33 (0)2 34 61 11 71	ines.lopez@outlook.com	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
6	6	Goncalves	Adèle	27	18-30	05 79 77 04 23	adele.goncalves@yahoo.fr	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
7	7	Dumas	Jeanne	63	60+	+33 (0)5 19 34 27 42	jeanne.dumas@orange.fr	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
8	8	Dias	Bertrand	44	31-45	+33 3 22 09 92 41	bertrand.dias@outlook.com	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
9	9	Lemoine	Léon	44	31-45	0382591858	leon.lemoine@outlook.com	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
10	10	Pelletier	Thérèse	25	18-30	05 81 27 82 94	therese.pelletier@hotmail.fr	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
11	11	Gullon	Christiane	85	60+	01 41 31 06 71	christiane.gullon@gmail.com	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1
12	12	Chrétien	Laurent	79	60+	01 47 08 14 94	laurent.chretien@orange.fr	2025-12-19 11:22:26	2025-12-19 12:24:02	1

FIGURE 7 – Dimension patient

Dimension Service : La dimension Service contient les informations sur les services hospitaliers.

Cette dimension permet d'analyser la répartition des patients et des médecins selon les services, ainsi que la performance des différents services hospitaliers.

service_key	service_id	service_code	service_name	service_category	effective_date	is_current
1	1	GENERAL	Consultation générale	Consultation générale	2025-12-19 12:24:02	1
2	2	SECOND_INTERVENANT	Deuxième intervenant	Deuxième intervenant	2025-12-19 12:24:02	1
3	3	IMAGERIE	Imagerie médicale	Imagerie médicale	2025-12-19 12:24:02	1
4	4	ANESTHESIE	Anesthésie	Anesthésie	2025-12-19 12:24:02	1
5	5	CIRCULATION	Circulation extra-corporelle	Circulation extra-corporelle	2025-12-19 12:24:02	1

FIGURE 8 – Dim_{service}

Dimension Rendez-vous La dimension Rendez-vous regroupe toutes les informations relatives aux consultations et rendez-vous.

Cette dimension facilite l’analyse des flux de rendez-vous, la planification des consultations et l’évaluation de la charge des services hospitaliers.

appointment_key	rendez_vous_id	time_key_start	time_key_end	doctor_key	patient_key	service_key	appointment_type_key	status_key	geography_key	start_datetime	end_datetime	duration_minutes	price
1	1	2090	2090	2762	84	1	1	1	1	2025-09-20 17:45:00	2025-09-20 18:15:00	30	795.0
2	2	2090	2090	489	641	1	2	1	77	2025-09-20 17:45:00	2025-09-20 18:45:00	60	8.00
3	3	2091	2091	361	200	1	1	1	1	2025-09-21 17:15:00	2025-09-21 17:30:00	15	50.00
4	4	2091	2091	3096	989	1	2	1	233	2025-09-21 17:45:00	2025-09-21 18:00:00	15	8.00
5	5	2092	2092	6266	659	1	2	1	456	2025-09-22 08:30:00	2025-09-22 09:30:00	60	99.00
6	6	2092	2092	11077	895	1	2	2	401	2025-09-22 17:45:00	2025-09-22 18:15:00	30	8.00
7	7	2092	2092	5617	771	1	1	2	1	2025-09-22 17:45:00	2025-09-22 18:30:00	45	590.0
8	8	2093	2093	38937	578	1	2	1	1	2025-09-23 08:00:00	2025-09-23 08:30:00	30	69.00
9	9	2093	2093	3433	843	1	2	2	1	2025-09-23 08:45:00	2025-09-23 09:30:00	45	8.00
10	10	2093	2093	15603	142	1	1	1	1	2025-09-23 15:00:00	2025-09-23 15:45:00	45	87.00
11	11	2094	2094	3189	1	1	1	1	98	2025-09-24 17:00:00	2025-09-24 17:15:00	15	85.00

FIGURE 9 – Dimension rendez_{vous}

Dimension Temps La dimension Temps contient toutes les informations liées aux dates et aux heures des événements. Elle comprend des attributs tels que : identifiant du jour, date complète, jour de la semaine, semaine, mois, trimestre et année. Cette dimension permet d’analyser les tendances temporelles, comme la fréquentation des services ou le nombre de rendez-vous par mois ou par trimestre.

time_key	date	year	quarter	month	month_name	week	day_of_month	day_of_week	day_name	is_weekend	is_holiday
1	2020-01-01	2020	1	1	January	0	1	4	Wednesday	0	0
2	2020-01-02	2020	1	1	January	0	2	5	Thursday	0	0
3	2020-01-03	2020	1	1	January	0	3	6	Friday	0	0
4	2020-01-04	2020	1	1	January	0	4	7	Saturday	1	0
5	2020-01-05	2020	1	1	January	1	5	1	Sunday	1	0
6	2020-01-06	2020	1	1	January	1	6	2	Monday	0	0
7	2020-01-07	2020	1	1	January	1	7	3	Tuesday	0	0
8	2020-01-08	2020	1	1	January	1	8	4	Wednesday	0	0
9	2020-01-09	2020	1	1	January	1	9	5	Thursday	0	0
10	2020-01-10	2020	1	1	January	1	10	6	Friday	0	0
11	2020-01-11	2020	1	1	January	1	11	7	Saturday	1	0
12	2020-01-12	2020	1	1	January	2	12	1	Sunday	1	0

FIGURE 10 – Dimension temps

Dimension Géographie La dimension Géographie regroupe les informations liées à la localisation des patients et des établissements.

Cette dimension est utilisée pour analyser la distribution géographique des patients, identifier les zones les plus fréquentées et croiser ces informations avec les services ou les médecins.

geography_key	commune	code_insee	code_region	nom_region	code_departement	nom_departement	code_epci	nom_epci
1	Paris	75056						
2	Bièvres	91064	11	Île-de-France	91	Essonne	247800584	Communauté d'agglomération Versailles Grand P...
3	Rueil-Malmaison	92063	11	Île-de-France	92	Hauts-de-Seine	200054781	Métropole du Grand Paris
4	Claye-Souilly	77118	11	Île-de-France	77	Seine-et-Marne	200055655	Communauté d'agglomération Roissy Pays de Fr...
5	Fontenay-sous-Bois	94033	11	Île-de-France	94	Val-de-Marne	200054781	Métropole du Grand Paris
6	Sartrouville	78586	11	Île-de-France	78	Yvelines	200058519	Communauté d'agglomération Saint Germain Bo...
7	Cornelles-en-Parisis	95176	11	Île-de-France	95	Val-d'Oise	200058485	Communauté d'agglomération Val Paris
8	Aulnay-sous-Bois	93005	11	Île-de-France	93	Seine-Saint-Denis	200054781	Métropole du Grand Paris
9	Le Bourget	93013	11	Île-de-France	93	Seine-Saint-Denis	200054781	Métropole du Grand Paris
10	Confians-Sainte-Honorine	78172	11	Île-de-France	78	Yvelines	200059889	Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
11	Étampes	91223	11	Île-de-France	91	Essonne	200017846	Communauté d'agglomération Étampois Sud Ess...
12	La Chapelle-la-Reine	77088	11	Île-de-France	77	Seine-et-Marne	200072346	Communauté d'agglomération du Pays de Fonta...

FIGURE 11 – Dimension géographie

Dimension Statut La dimension Statut décrit l'état ou le type d'un rendez-vous ou d'un patient.

Cette dimension permet d'analyser l'évolution des rendez-vous et de suivre les comportements des patients ou la performance des services.

status_key	status	status_description
1	COMPLETED	Status: COMPLETED
2	CANCELLED	Status: CANCELLED
3	BOOKED	Status: BOOKED
4	Unknown	Status unknown

FIGURE 12 – Dimension statut

Tables de faits du Data Warehouse

Table de faits Rendez-vous (fact_appointments) La table de faits `fact_appointments` contient toutes les informations relatives aux consultations et rendez-vous des patients. Elle centralise les mesures et les clés étrangères vers les différentes dimensions.

Cette table permet d'analyser les flux de rendez-vous, la charge des médecins et des services, ainsi que les tendances temporelles et géographiques.

Table de faits Médecin-Service (fact_doctor_services) La table de faits `fact_doctor_service` relie les médecins aux services dans lesquels ils exercent.

Cette table est utilisée pour analyser l'activité des médecins par service, la répartition géographique et temporelle de leur charge de travail, ainsi que pour produire des rapports de performance des services hospitaliers.

0.4.6 Schéma multidimensionnel

Le Data Warehouse implémente un schéma en constellation (constellation schema) avec deux tables de faits interconnectées, permettant une analyse multidimensionnelle complète du système de rendez-vous médicaux.


```

-- Total number of appointments by doctor
SELECT
    d.nom_professionnel,
    COUNT(f.appointment_key) AS total_appointments
FROM fact_appointments f
JOIN dim_doctor d ON f.doctor_key = d.doctor_key
GROUP BY d.nom_professionnel;

-- Total revenue by service
SELECT
    s.service_name,
    SUM(f.price) AS total_revenue
FROM fact_appointments f
JOIN dim_service s ON f.service_key = s.service_key
GROUP BY s.service_name;

-- Monthly appointment counts and revenue
SELECT
    t.year,
    t.month_name,
    COUNT(f.appointment_key) AS nb_rdv,
    SUM(f.price) AS revenue
FROM fact_appointments f
JOIN dim_time t ON f.time_key_start = t.time_key
GROUP BY t.year, t.month_name
ORDER BY t.year, t.month;

-- Appointments by region
SELECT
    g.commune,
    COUNT(f.appointment_key) AS nb_rdv
FROM fact_appointments f
JOIN dim_geography g ON f.geography_key = g.geography_key
GROUP BY g.commune;

```

FIGURE 14 – Exemple de test

0.4.8 Résultats des requêtes SQL

Les résultats des différentes requêtes exécutées sur le Data Warehouse ont été enregistrés et présentés sous forme de captures d'écran. Ces résultats permettent de vérifier la cohérence des données et d'analyser les tendances relatives aux patients, médecins et services.

nom_professionnel	total_appointments
ANTOINE GERIN	2
AURELIEN GONCA...	2
BEATRICE JOACH...	2
CAROLINE KOCH	2
CORINNE BORDO...	2
DENIS PARIENTE	2
LAURA CHELLY	2
YVES COHEN	2
ADINA BULIGA	1
ADRIAN SIRBU	1
ADRIANA CRISTEA	1
AGATHE FINANCE	1

FIGURE 15 – Résultat de la requête 1

service_name	total_revenue
Anesthésie	1673.44
Consultation générale	76800.00

FIGURE 16 – Résultat de la requête 2

year	month_name	nb_rdv	revenue
2025	September	34	4389.12
2025	October	63	13107.39
2025	November	51	14655.67
2025	December	68	12240.45
2026	January	63	16966.18
2026	February	52	10698.04
2026	March	42	6416.59

FIGURE 17 – Résultat de la requête 3

commune	nb_rdv
Paris	154
Neuilly-sur-Seine	8
Boulogne-Billancourt	6
Saint-Maur-des-Fos...	6
Charenton-le-Pont	5
Courbevoie	5
Le Chesnay-Rocqu...	5
Mantes-la-Jolie	5
Nogent-sur-Marne	5
Saint-Germain-en-L...	5
Versailles	5
Évry-Courcouronnes	4
sult 14	Result 15
Result	

FIGURE 18 – Résultat de la requête 4

Conclusion générale

Le projet de conception d'un Système de Gestion des Rendez-vous Médicaux a permis de développer une solution complète pour centraliser, organiser et gérer efficacement les rendez-vous entre patients et médecins. Grâce à la modélisation des données et à la mise en place d'un Data Warehouse, les informations relatives aux patients, médecins, services et rendez-vous sont désormais accessibles de manière structurée et cohérente.

Le système permet de suivre l'activité des médecins, de planifier et de gérer les rendez-vous, ainsi que d'analyser les tendances temporelles et géographiques des consultations. Les différentes dimensions (Médecin, Patient, Service, Temps, Géographie, Statut) et les

tables de faits (`fact_appointments` et `fact_doctor_services`) offrent un cadre performant pour la production de rapports fiables et pour la prise de décisions éclairées.

Ce projet illustre l'importance de l'intégration de données hétérogènes et de la conception d'une architecture orientée analyse pour améliorer la gestion des rendez-vous médicaux et optimiser l'organisation des services de santé. Enfin, cette expérience a permis de renforcer les compétences en modélisation multidimensionnelle, en manipulation de bases de données et en analyse de données, constituant une base solide pour des projets futurs dans le domaine de la santé numérique.